

1994 MCM A 住宅的保温 特等奖论文 教程

AMCM94 问题-A 住宅的保温

HUP 公司正在考虑建造从单幢住宅到公寓楼大小不同的住宅。公司主要关心的是房主定期支付的费用--特别是暖气和冷气的费用最少。建房地区位于全年温度变化不大的温带地区。

通过特殊的建筑技术 HUP 公司能不依靠对流--即不需要依靠开门开窗--来帮助调节住宅的温度。这些住宅都是只有混凝土厚板地板为仅有基础的单层住宅。你们被雇用为顾问来分析混凝土厚板地板小的温度变化,由此决定地板表面的平均温度能否全年保持在指定的舒适范围内。如果可能的话,什么样的尺寸和形状能做到这点?

第一部分地板温度

由表 94A-1 给 G66 每天温度的变化范围,试研究混凝土厚板中温度的变化。假定最高温度在中午达到,最低温度在午夜达到。试决定能否在只考虑辐射的条件下设计厚板使其表面的平均温度保持在指定的舒适范围内。一开始,先假定热是通过暴露在外的厚板的周边传入住宅的,而厚板的上、下表面是绝热的。就这些假设是否恰当、假设的敏感性作评论。如果你们不能找到满足表 94A-1 条件的解,你们能作出满足你们提出的表 94A-1 的厚板的设计吗?

第二部分建筑物温度

试分析一开始所作假设的实用性,并将其推广到分析单层住宅内温度的变化。住宅内温度能否保持在舒适范围内。

第三部分建筑费用

考虑到建筑的各种限制及费用,试提出一种考虑 HUP 公司关于降低甚至免去暖气和冷气费用这一目标的设计。